

国科大作业考试资料-人工智能原理与算法-2024新编-第九次作业整理



逻辑与智能问题解析

1、将下面的描述逻辑表达式转换为一阶逻辑：

一个男人的集合，这样的男人至少有三个儿子且至多有两个女儿，儿子都失业了并与医生结

了婚，女儿都是物理系或数学系的教授。

$And(Man, Atleast(3, Son), Atleast(2, Daughter), All(Son,$
 $And(Unemployed, Married,$

$All(Spouse, Doctor))), All(Daughter, And(Professor, Fills(Department,$
 $Physics, Math))))$

2、描述问题求解与规划之间的不同和相似之处。

3、猴子与香蕉问题：

起初猴子位于A，香蕉位于B，箱子位于C。猴子和箱子的高度都是Low，但是如果猴子爬到

箱子上面，它的高度就跟香蕉一样是High。猴子可用的动作包括从一个位置走到另一个位置Go，

将对象从一个地方推到另一个地方的Push，爬上一个对象的ClimbUp和爬下一个对象的

ClimbDown，抓住一个对象的Grasp和放开一个对象的Ungrasp。

a) 写出初始状态描述

b) 写出六个动作模式

本次作业有两个参考：

1. 逻辑表达式：

一个男人的集合： $Man(x)$

至少有三个儿子： $AtLeast(3, Son(x, y))$

至多有两个女儿： $AtMost(2, Daughter(x, y))$

儿子都失业了： $All(z, Son(z, y) \rightarrow Unemployed(z))$

儿子都与医生结了婚： $All(z, Son(z, y) \rightarrow (Exists(w, Spouse(z, w) \wedge Doctor(w))))$

女儿都是物理系或数学系的教授： $All(z, Daughter(z, y) \rightarrow (Professor(z) \wedge (Department(z) =$

$Physics \vee Department(z) = Math))))$

2. 问题求解和规划的不同和相似之处：

不同之处：问题求解是特定问题的解决过程，规划是设计和实施一系列行动以达到特定目标。

相似之处：两者都是为了解决问题或达到目标而进行的活动，需要考虑约束条件、行动方案和结果。

3. 猴子与香蕉问题：

a) 初始状态描述：

MonkeyAt(A), BoxAt(C), BananaAt(B), MonkeyLow, BoxLow, BananaLow

b) 六个动作模式：

Go(x, y)：从位置x走到位置y

Push(x, y)：将对象从位置x推到位置y

ClimbUp(x, y)：爬上对象x

ClimbDown(x, y)：爬下对象x

Grasp(x, y)：抓住对象x

Ungrasp(x, y)：放开对象x

参考二：

解：1. 根据题意可转换如下：

$$\begin{aligned} & \text{Man}(x) \wedge \exists s_1, s_2, s_3 \text{ Son}(s_1, x) \wedge \text{Son}(s_2, x) \wedge \text{Son}(s_3, x) \wedge s_1 \\ & \quad \wedge \neg \exists d_1, d_2, d_3 \text{ Daughter}(d_1, x) \wedge \text{Daughter}(d_2, x) \\ & \quad \wedge d_1 \neq d_2 \wedge d_1 \neq d_3 \wedge d_2 \neq d_3 \\ & \wedge \forall s \text{ Son}(s, x) \Rightarrow (\text{Unemployed}(s) \wedge \text{Married}(s) \wedge \\ & \quad \wedge \forall d \text{ Daughter}(d, x) \Rightarrow (\text{Professor}(d) \wedge \text{Department}(d) = \\ & \quad \quad \quad \vee \text{Departement}(d)) \end{aligned}$$

其中：Son(s, x) 表示s是x的儿子，Daughter(d, x) 表示d是x的女儿
Unemployed(x) 表示x失业，Married(x) 表示x已婚
Doctor(x) 表示x是医生，Spouse(x) 表示x的配偶
Professor(x) 表示x是教授，Departmen(x) 表示x所在系

2.

不同之处：①考虑因素：问题求解通常关注找出解，实际执行过程中可能遇到的障碍和限制，规划不仅需要找出解，还需要考虑各种可能的障碍和约束条件；②行动和决策：关注的是单一的、确定的解决方案，而规划需要考虑多个方案。

相似之处：①目的和目标：两者的最终目的都是为最优的解决方案；②逻辑和推理：两者都需要运用逻辑推理的方式来解决问题；③学习和优化：两者都可以通过学习来优化解决问题的效率。

(b) 六个动作模式分别为：

① Action (Action: Go (x, y), Precond: At (Monkey, x),
Effect: At (Monkey, y) $\wedge$ $\neg$ At (Monkey, x))

② Action (Action: Push (b, x, y), Precond: At (Monkey, x) $\wedge$ At (b, x),
Effect: At (b, y) $\wedge$ At (Monkey, y) $\wedge$ $\neg$ At (b, x) $\wedge$ $\neg$ At (Monkey, x))

③ Action (Action: Climb Up (b), Precond: At (Monkey, x) $\wedge$ At (b, x) $\wedge$ Climbing (b),
Effect: On (Monkey, b) $\wedge$ Height (Monkey, High))

④ Action (Action: Grasp (b),
Precond: Height (Monkey, h) $\wedge$ Height (b, h) $\wedge$ At (Monkey, x) $\wedge$ At (b, x),
Effect: Have (Monkey, b))

⑤ Action (Action: Climb Down (b), Precond: On (Monkey, b) $\wedge$ Height (Monkey, High),
Effect: $\neg$ On (Monkey, b) $\wedge$ $\neg$ Height (Monkey, High) $\wedge$ Height (Monkey, Low))

⑥ Action (Action: UnGrasp (b), Precond: Have (Monkey, b),
Effect: $\neg$ Have (Monkey, b))

CSDN @Mai